



طراحان: کیارش کیانی، اریانا کوچکی داریونی، امیررضا سعیدی، امیرحسین رضایی،
سینا محمدی، کیهان هدایی

تمرین سری دوم

- پرسش‌های خود را می‌توانید در صفحه کوثرای درس مطرح کنید.
- نوشتن نام خود را فراموش نفرمایید.
- برای پاسخ به سوالات در صورتی که از برگه خود عکس تهیه می‌کنید، حتما توجه داشته باشید که تصویر کاملاً واضح و خوانا باشد. پاسخ شما، در صورتی که خوانایی کافی را نداشته باشد، تصحیح نخواهد شد.
- مهلت ارسال پاسخ تا ساعت ۲۳:۵۹ روز مشخص شده است.
- در طول ترم امکان ارسال با تاخیر تمرین‌ها بدون کسر نمره تا سقف ۱۰ روز مجموعاً در کل ترم وجود دارد. محل بارگزاری جواب تمرین‌ها بعد از ۳ روز بسته خواهد شد و پس از گذشت این مدت، پاسخ‌های ارسال شده پذیرفته نخواهند شد. همچنین ۱۵٪ کاهش نمره به ازای هر روز دیرکرد غیرمجاز به صورت خطی اعمال خواهد شد.

۱. (۵ نمره) فرض کنید X یک متغیر تصادفی گسسته با مقادیر صحیح غیرمنفی باشد که توزیع جرم احتمال آن به صورت زیر است.

$$P(X = k) = \begin{cases} \frac{c(2^{k-1})^3}{(k)!} & k = 0, 1, 2, 3 \\ 0 & \text{Otherwise} \end{cases}$$

مقدار c را طوری بیابید که $P(X = k)$ یک تابع توزیع احتمال معتبر باشد.

حل

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^3 P(X = k) &= \sum_{k=0}^3 \frac{c(2^{k-1})^3}{(k)!} = 1 \\ \Rightarrow \frac{c(2^{-1})^3}{(0)!} + \frac{c(2^0)^3}{(1)!} + \frac{c(2^1)^3}{(2)!} + \frac{c(2^2)^3}{(3)!} &= 3c \times \left(\frac{2^{-1}}{1} + \frac{2^0}{1} + \frac{2^1}{2} + \frac{2^2}{6} \right) \\ &= 3c \times \left(\frac{1}{2} + 1 + 1 + \frac{2}{3} \right) = 3c \times \frac{19}{6} = 1 \Rightarrow c = \frac{6}{57} \end{aligned}$$

۲. (۱۰ نمره) توزیع جرم احتمال متغیر تصادفی X برای مقادیر صحیح بزرگ‌تر از صفر به صورت زیر می‌باشد:

$$P(X = k) = \frac{1}{k(k+1)} \quad k = 1, 2, 3,$$

(آ) (۵ نمره) نشان دهید که $P(X = k)$ یک توزیع احتمال معتبر می باشد.

(ب) (۵ نمره) تابع توزیع تجمعی را بیابید.

حل

(آ) (۵ نمره)

$$\sum_{k=1}^{\infty} P(X = K) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(k-1)} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$$

$$= \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4}\right) + \dots = 1 \Rightarrow \text{معتبر می باشد}$$

(ب) (۵ نمره)

$$F(x) = \sum_{k=1}^x \frac{1}{k(k+1)} = \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \dots + \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x+1}\right) = 1 - \frac{1}{x+1}$$

۳. (۱۰ نمره) کیهان می خواهد یک جشن بزرگی را در حیاط خانه اش برگزار کند اما به دلیل اینکه پیش بینی های آب و هوایی نشان می دهند که در روز برگزاری هوا ابری می باشد و احتمال بارش باران خواهد بود، ناراحت شده که ممکن است کسی به جشن نیاید. یک متخصص آمار و احتمال، طی یک ماه گذشته داده هایی را در رابطه با شرکت کردن مردم در مراسم مختلف در شرایط متفاوت آب و هوایی از سطح شهر جمع اوری کرده و این داده ها را در جدولی در اختیار کیهان گذاشته است. می توانید این جدول را مشاهده کنید:

احتمال	حضور افراد در مراسم	آب و هوا
۰.۲	شرکت نکردند	آفتابی
۰.۳	شرکت کردند	آفتابی
۰.۴	شرکت نکردند	ابری
۰.۱	شرکت کردند	ابری

(آ) (۵ نمره) به کیهان کمک کنید که بداند به چه احتمالی دوستانش در جشنش شرکت می کنند.

(ب) (۵ نمره) با توجه به این داده ها آیا حضور افراد در جشن مستقل از شرایط آب و هوایی بوده یا خیر؟

حل

الف) فرض کنید دو متغیر تصادفی X, Y برای آب و هوا و حضور افراد در مراسم داشته باشیم، $X = 0$ برای آفتابی بودن و $X = 1$ برای ابری بودن هوا و $Y = 0$ برای شرکت نکردن و $Y = 1$ برای شرکت کردن در مراسم. بنابراین جدول به این صورت خواهد بود:

$P(X = x, Y = y)$	Y	X
۰.۲	۰	۰
۰.۳	۱	۰
۰.۴	۰	۱
۰.۱	۱	۱

با توجه به اینکه توزیع توام این دو متغیر تصادفی داده شده است، می توانیم به راحتی توزیع و احتمال شرطی این دو متغیر را بدست آوریم. این بخش از سوال می خواهد بداند که اگر هوا ابری باشد، یک فرد به چه احتمالی در جشن شرکت میکند.

$$P(Y = 1 | X = 1) = \frac{P(Y = 1 \cap X = 1)}{P(X = 1)}$$

$$P(X = 1) = P(X = 1 \cap Y = 0) + P(X = 1 \cap Y = 1) = 0.4 + 0.1 = 0.5$$

$$\Rightarrow P(Y = 1|X = 1) = \frac{1}{5}$$

ب) برای بررسی اینکه حضور افراد در مراسم مستقل از شرایط آب و هوایی است، بررسی می‌کنیم که آیا شرط زیر برقرار است:

$$P(Y = y|X = x) = P(Y = y) \text{ or } P(X = x \cap Y = y) = P(X = x)P(Y = y)$$

با استفاده از نتایج به دست آمده از قسمت قبل:

$$P(Y = 1|X = 1) = 0.2 \neq P(Y = 1) = 0.4$$

$$P(Y = 1) = P(Y = 1 \cap X = 0) + P(Y = 1 \cap X = 1) = 0.3 + 0.1 = 0.4$$

$$\Rightarrow P(Y = 1|X = 1) \neq P(Y = 1)$$

بنابراین، متغیرهای X و Y مستقل نیستند.

۴. (۱۰ نمره) اگر متغیر تصادفی X از توزیع پواسون با پارامتر λ بیاید. اثبات کنید:

$$E[X^n] = \lambda E[(X + 1)^{n-1}]$$

حل

$$\begin{aligned} E[X^n] &= \sum_{i=0}^{\infty} \frac{i^n e^{-\lambda} \lambda^i}{i!} \\ &= \sum_{i=1}^{\infty} \frac{i^n e^{-\lambda} \lambda^i}{i!} \\ &= \sum_{i=1}^{\infty} \frac{i^{n-1} e^{-\lambda} \lambda^i}{(i-1)!} \\ &= \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(j+1)^{n-1} e^{-\lambda} \lambda^{j+1}}{j!} \\ &= \lambda \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(j+1)^{n-1} e^{-\lambda} \lambda^j}{j!} \\ &= \lambda E[(X + 1)^{n-1}] \end{aligned}$$

۵. (۱۵ نمره) اگر وزن هر انسان از توزیع نرمال با میانگین ۷۵ و واریانس ۹ پیروی کند.

(آ) (۵ نمره) وزن چند درصد از افراد بین ۶۰ تا ۹۰ می باشد؟

(ب) (۱۰ نمره) اگر وزن افراد از یک دیگر مستقل باشند (یعنی i.i.d باشند) چقدر احتمال دارد در یک جمع ۵ نفره که وزن هر نفر از ۶۹ بیشتر است. وزن حداقل ۳ نفر از ۸۱ بیشتر باشد؟

حل

الف) درصد افراد با وزن بین ۶۰ تا ۹۰ می‌دانیم وزن هر انسان یک متغیر تصادفی با میانگین ۷۵ و واریانس ۹ می‌باشد. بنابراین برای توزیع نرمال داریم:

$$f_X(x = a) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$$

به متغیر تصادفی نرمال زیر تغییر متغیر می‌دهیم:

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

که در آن:

- X وزن مورد نظر
- $\mu = 75$ (میانگین)
- $\sigma = 3$ (انحراف معیار)

محاسبات Z به شرح زیر است: ۱. برای $X = 60$:

$$Z_{60} = \frac{60 - 75}{3} = -5$$

۲. برای $X = 90$:

$$Z_{90} = \frac{90 - 75}{3} = 5$$

یافتن درصدها:

$$P(60 < X < 90) = \Phi(5) - \Phi(-5) \approx 1$$

درصد افراد با وزن بین ۶۰ تا ۹۰ کیلوگرم تقریباً ۱۰۰٪ است.

ب) احتمال اینکه در یک جمع ۵ نفره حداقل ۳ نفر وزنشان بیشتر از ۸۱ باشد محاسبات Z برای وزن ۸۱:

$$Z_{81} = \frac{81 - 75}{3} = 2$$

از جدول توزیع نرمال، مقدار $P(Z > 2)$ تقریباً برابر با ۰.۰۲۲۸ است. بنابراین:

احتمال اینکه یک نفر وزنش بیشتر از ۸۱ کیلوگرم باشد:

$$P(X > 81) = 1 - P(Z < 2) = 1 - \Phi(2) \approx 1 - 0.9772 = 0.0228$$

مدل دو جمله‌ای: برای محاسبه احتمال اینکه در یک جمع ۵ نفره حداقل ۳ نفر وزنشان بیشتر از ۸۱ باشد، از توزیع دو جمله‌ای استفاده می‌کنیم:

$$P(X = k) = C(n, k) p^k (1 - p)^{n-k}$$

که در آن:

$$n = 5 \quad \bullet$$

$$p = P(X > 81) \approx 0.0228 \quad \bullet$$

$$\bullet C(n, k) \text{ تعداد ترکیب‌ها}$$

محاسبات برای $k = 3, 4, 5$: ۱. $k = 3$ برای $**k$:

$$P(X = 3) = C(5, 3)(0.0228)^3(0.9772)^2 \approx 10 \cdot (0.00001178)(0.9554) \approx 0.000112$$

۲. $k = 4$ برای $**k$:

$$P(X = 4) = C(5, 4)(0.0228)^4(0.9772)^1 \approx 5 \cdot (0.000000268)(0.9772) \approx 0.00000131$$

۳. $k = 5$ برای $**k$:

$$P(X = 5) = C(5, 5)(0.0228)^5(0.9772)^0 \approx (0.0000000061)$$

جمع احتمالات: بنابراین احتمال اینکه حداقل سه نفر وزنشان بیشتر از ۸۱ کیلوگرم باشد:

$$P(X \geq 3) = P(X = 3) + P(X = 4) + P(X = 5) \approx 0.000112 + 0.00000131 + (0)$$

که تقریباً برابر با 0.000113 است.

۶. (۱۰ نمره) قلی ادم درونگرایی است به طوری که معمولاً در روز ادم های زیادی نمی بیند ولی هر ۷ روز یک بار او یک روز اجتماعی می شود و ادم های زیادی را ملاقات می کند. در روز های معمولی تعداد افرادی که قلی می بیند از توزیع پواسون با پارامتر λ پیروی می کند و در روز هایی که اجتماعی میشود تعداد افرادی که می بیند از توزیع پواسون با پارامتر 2λ پیروی میکند.

(آ) (۵ نمره) اگر به طور تصادفی یک روز را انتخاب کنیم چقدر احتمال دارد قلی هیچ نفر را در آن روز ندیده باشد.

(ب) (۵ نمره) اگر بدانیم که دیروز قلی k نفر را دیده باشد چقدر احتمال دارد که قلی دیروز اجتماعی بوده باشد.

حل

(آ) احتمال اینکه قلی هیچ نفری را در روز هایی که اجتماعی نیست نبیند برابر است با

$$P(X = 0 | \text{NotBeingSocial}) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^0}{0!} = e^{-\lambda}$$

و احتمال اینکه در روزی که اجتماعی هست کسی را نبیند برابر است با:

$$P(X = 0 | \text{BeingSocial}) = e^{-2\lambda} \frac{(2\lambda)^0}{0!} = e^{-2\lambda}$$

طبق قانون احتمال کل $P(X = 0)$ برابر است با:

$$P(X = 0) = \frac{6}{7}P(X = 0 | \text{NotBeingSocial}) + \frac{1}{7}P(X = 0 | \text{BeingSocial}) = \frac{6}{7}e^{-\lambda} + \frac{1}{7}e^{-2\lambda}$$

(ب) بنابر قانون بیز می توان نوشت:

$$P(\text{BeingSocial} | X = k) = \frac{P(X = k | \text{BeingSocial})P(\text{BeingSocial})}{P(X = k)} = \frac{P(X = k | 2\lambda) \frac{1}{7}}{P(X = k | 2\lambda) \frac{1}{7} + P(X = k | \lambda) \frac{6}{7}}$$

مخرج مانند قسمت آ از قانون احتمال کل بدست می آید.

$$P(\text{BeingSocial}|X = k) = \frac{e^{-2\lambda} \frac{(2\lambda)^k}{k!} \frac{1}{7}}{e^{-2\lambda} \frac{(2\lambda)^k}{k!} \frac{1}{7} + e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} \frac{6}{7}} = \frac{1}{1 + 6e^{-\lambda+2\lambda} \left(\frac{\lambda}{2\lambda}\right)^k} = \frac{1}{1 + 6e^{\lambda} \left(\frac{1}{2}\right)^k}$$

۷. (۱۵ نمره) فرض کنید دو متغیر تصادفی X و Y را داشته باشیم که به ترتیب از توابع توزیع $\mathcal{N}(0, 1)$ و $\text{Expo}(\lambda)$ تبعیت می کنند. با توجه به تعریف متغیر تصادفی Z ، تابع توزیع این متغیر تصادفی جدید را بیابید.

$$Z = \begin{cases} X & \text{if } Y \geq a \\ -X & \text{Otherwise} \end{cases} \quad a > 0$$

حل

با توجه به صورت سوال، تابع توزیع متغیرهای X و Y به صورت زیر خواهند بود:

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$$

$$f_Y(y) = \lambda e^{-\lambda y}$$

ابتدا تابع توزیع تجمعی Z را با استفاده از قانون احتمال کل به دست می آوریم:

$$F_Z(z) = P(Z \leq z) = P(Z \leq z | Y < a) P(Y < a) + P(Z \leq z | Y \geq a) P(Y \geq a)$$

$$= P(-X \leq z) P(Y < a) + P(X \leq z) P(Y \geq a)$$

$$= P(X \geq -z) P(Y < a) + P(X \leq z) P(Y \geq a)$$

$$\begin{aligned} &= \left(\int_{-z}^{\infty} f_X(x) dx \right) \left(\int_{-\infty}^a f_Y(y) dy \right) + \left(\int_{-\infty}^z f_X(x) dx \right) \left(\int_a^{\infty} f_Y(y) dy \right) \\ &= \int_{-z}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx \int_{-\infty}^a \lambda e^{-\lambda y} dy + \int_{-\infty}^z \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx \int_a^{\infty} \lambda e^{-\lambda y} dy \end{aligned}$$

از آنجا که می دانیم تابع $f(x) = ke^{-\frac{x^2}{2}}$ متقارن است، بنابراین:

$$P(X \geq -x) = P(X \leq x)$$

بنابراین داریم:

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= \int_{-\infty}^z \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx \left(\int_{-\infty}^a \lambda e^{-\lambda y} dy + \int_a^{\infty} \lambda e^{-\lambda y} dy \right) \\ &= \int_{-\infty}^z \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx \times 1 = \int_{-\infty}^z \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx \end{aligned}$$

به این ترتیب تابع توزیع تجمعی متغیر تصادفی Z همان تابع توزیع تجمعی نرمال است.

۸. (۱۵ نمره) احتمال شیر آمدن سکه ای P است. n پرتاب مستقل را از این سکه در نظر بگیرید. اگر خروجی یک پرتاب با خروجی پرتاب قبل فرق کند می‌گوییم تحولی رخ داده است. برای مثال اگر الگوی پرتاب [رو، پشت، رو، پشت] باشد یعنی ۳ تحول داریم. امید ریاضی تعداد تحولات را بدست آورید.

حل

متغیر تصادفی X_i را به این صورت تعریف می‌کنیم که برابر ۱ می‌شود اگر در i امین پرتاب یک تحول رخ دهد و در غیر این صورت برابر ۰ می‌شود. بنابراین داریم:

$$\begin{aligned} \text{تعداد تحولات} &= X_2 + X_3 + \dots + X_n \\ E(\text{تعداد تحولات}) &= E(X_1) + E(X_2) + \dots + E(X_n) \end{aligned}$$

اکنون به محاسبه $E(X_i)$ برای i دلخواه می‌پردازیم:

$$\begin{aligned} E(X_i) &= 1 \cdot P(X_i = 1) + 0 \cdot P(X_i = 0) \\ &= P((i-1) \text{ امین پرتاب خط } i \text{ امین پرتاب شیر}) \\ &= P((i) \text{ امین پرتاب خط } i-1 \text{ امین پرتاب شیر}) \\ &= p(1-p) + (1-p)p = 2p(1-p) \end{aligned}$$

در نتیجه:

$$E(\text{تعداد تحولات}) = 2p(1-p)(n-1)$$

۹. (۱۰ نمره) با توجه به دستگیری اخیر پاول دورف (مدیر تلگرام)، او تصمیم گرفته تا نظارت را بر تلگرام بیشتر کند تا فعالیت‌ها مجرمانه در این بستر کاهش یابد. برای این کار او n نفر را به طور تصادفی از بین افراد یک کشور انتخاب می‌کند و می‌خواهد تعداد گروه‌های ۳ تایی از افراد که دو به دو با هم در ارتباط‌اند را محاسبه کند. چون بنابر آمار، احتمال وقوع فعالیت مجرمانه در گروه‌های سه نفره از بقیه گروه‌ها بیشتر است. اگر احتمال ارتباط داشتن دو شخص با هم p باشد. میانگین و واریانس تعداد گروه‌های سه نفره در بین این n نفر چقدر است؟ (در مساله p و n ثابت‌اند).

حل

این مساله معادل یافتن امید ریاضی و واریانس تعداد مثلث‌ها در یک گراف است که احتمال وقوع هر یال آن p است. فرض کنید که برچسب هر یک از رئوس این گراف عددی از ۱ تا n باشد. برای هر سه‌تایی از رئوس، متغیر $Y_{i,j,k}$ را به عنوان یک متغیر $Bern(p^3)$ تعریف می‌کنیم که با احتمال p^3 برابر ۱ است (یعنی هرگاه هر ۳ یال مثلث به رئوس i, j, k وجود داشته باشند، آنگاه $Y_{i,j,k} = 1$ می‌شود). پس اگر X را به عنوان متغیر تصادفی‌ای تعریف کنیم که تعداد مثلث‌ها در گراف اخیر را نشان می‌دهد، داریم:

$$X = \sum Y_{i,j,k}$$

پس

$$E(X) = E\left(\sum Y_{i,j,k}\right) = \sum E(Y_{i,j,k}) = C(n, 3) \cdot E(Y_{i,j,k}) = C(n, 3) \cdot p^3$$

حال به محاسبه واریانس X می‌پردازیم: تنها کافیهست $E(X^2)$ را حساب کنیم. داریم:

$$X^2 = \sum_{i,j,k} \sum_{i',j',k'} Y_{i,j,k} \cdot Y_{i',j',k'}$$

پس

$$E(X^2) = \sum E(Y_{i,j,k} \cdot Y_{i',j',k'})$$

حال با توجه به اشتراک $\{i, j, k\}$ و $\{i', j', k'\}$ ، میزان هر جمله $E(Y_{i,j,k} \cdot Y_{i',j',k'})$ را حساب می‌کنیم:

۱. اگر $\{i, j, k\} = \{i', j', k'\}$:

$$E(Y_{i,j,k} \cdot Y_{i',j',k'}) = p^3$$

که $C(n, 3)$ تا از این جملات داریم.

۲. اگر $\{i, j, k\}$ و $\{i', j', k'\}$ دو عضو مشترک داشته باشند: پس در اجتماع این دو مثلث، ۵ یال و ۴ راس داریم، یعنی:

$$E(Y_{i,j,k} \cdot Y_{i',j',k'}) = p^5$$

همچنین تعداد چنین دوتایی‌ها از مثلث‌ها برابر با $12C(n, 4)$ است، زیرا باید ۴ راس را برای این دو مثلث از n راس انتخاب کرده و به $C(4, 2)$ حالت یال مشترک دو مثلث را تعیین کنیم و به دو حالت مشخص کنیم که دو راس باقی‌مانده، هر یک به کدام مثلث تعلق دارند.

۳. اگر $\{i, j, k\}$ و $\{i', j', k'\}$ یک عضو مشترک داشته باشند: پس در اجتماع این دو مثلث، ۵ راس و ۶ یال داریم. پس:

$$E(Y_{i,j,k} \cdot Y_{i',j',k'}) = p^6$$

همچنین تعداد چنین دوتایی‌ها از مثلث‌ها برابر است با $30C(n, 5)$ ، چرا که می‌بایست ۵ راس را برای این دو مثلث، به $C(n, 5)$ روش انتخاب کنیم و به ۵ حالت، راسی را که بین دو مثلث مشترک است را تعیین کرده و به $C(4, 2)$ حالت، دو راس مربوط به مثلث اول را مشخص کنیم.

۴. اگر $\{i, j, k\}$ و $\{i', j', k'\}$ عضو مشترک نداشته باشند: پس در اجتماع این دو مثلث، ۶ راس و ۶ یال داریم. پس:

$$E(Y_{i,j,k} \cdot Y_{i',j',k'}) = p^6$$

همچنین تعداد چنین دوتایی‌ها از مثلث‌ها برابر $20C(n, 6)$ است، چرا که به $C(n, 6)$ حالت رئوس این دو مثلث را تعیین کرده و به $C(6, 3)$ حالت، رئوس مربوط به مثلث‌ها را تفکیک می‌کنیم.

پس در نهایت داریم:

$$E(X^2) = C(n, 3)p^3 + 12C(n, 4)p^5 + 30C(n, 5)p^6 + 20C(n, 6)p^6$$

پس:

$$Var(X) = E(X^2) - E(X)^2 = C(n, 3)p^3 + 12C(n, 4)p^5 + 30C(n, 5)p^6 + 20C(n, 6)p^6 - (C(n, 3)p^3)^2$$